

Corrigé 1 — *théorème avec deux vitesses non nulles*

$$\sum W = E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (5^2 - 2^2) = 100 \times (25 - 4) = 2100 \text{ J.}$$

Corrigé 2 — *distance de freinage*

- a) Seule la force de freinage travaille (résistante, $\alpha = 180^\circ$). À l'arrêt $v_B = 0$:

$$-F d = E_c(B) - E_c(A) = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \implies F d = \frac{1}{2}mv^2.$$

b) $d = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{F} = \frac{\frac{1}{2} \times 1200 \times 20^2}{6000} = \frac{240000}{6000} = 40 \text{ m.}$

Corrigé 3 — *force de frottement à partir de la variation d'énergie cinétique*

- a) À l'arrêt, toute l'énergie cinétique est perdue : $\Delta E_c = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2} \times 0,5 \times 4^2 = -\frac{1}{2} \times 0,5 \times 16 = -4 \text{ J.}$

b) $-F_f d = \Delta E_c = -4$, donc $F_f = \frac{4}{d} = \frac{4}{10} = 0,4 \text{ N.}$

Corrigé 4 — *l'énergie cinétique ne dépend pas de la pesanteur*

a) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 100 = 150 \text{ J.}$

- b) *Même valeur* : $E_c = 150 \text{ J.}$ La formule $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ne fait intervenir que la masse et la vitesse, *jamais* g : à masse et vitesse identiques, l'énergie cinétique est la même sur la Lune que sur la Terre.

Corrigé 5 — *la distance de freinage varie comme le carré de la vitesse*

a) Comme $F d = \frac{1}{2}mv^2$ avec F constante, $d \propto v^2$: $\frac{d_2}{d_1} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2$.

b) $d_2 = d_1 \left(\frac{70}{50}\right)^2 = 25 \times (1,4)^2 = 25 \times 1,96 = 49 \text{ m.}$ Rouler à peine 20 km/h plus vite double presque la distance d'arrêt.